

Решение задачи 1

1. Нахождение проверочной матрицы H

Для начала найдем проверочную матрицу H размера $(n-k) \times n$, ортогональную порождающей матрице G ($GH^T = 0$). Приведем заданную матрицу G к сокращенному ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований строк над полем Галуа $GF(2)$:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Поменяем 1-ю и 3-ю строки местами:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Прибавим 1-ю строку ко 2-й и 3-й:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Прибавим 2-ю строку к 3-й:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Очистим элементы над ведущими единицами (прибавим 3-ю ко 2-й, затем новые 2-ю и 3-ю к 1-й):

$$G_{ref} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ведущие столбцы — 1, 2 и 4. Свободные переменные — c_3, c_5, c_6 . Составим систему уравнений для нахождения базиса нуль-пространства ($cG^T = 0$):

$$\begin{cases} c_1 + c_3 + c_5 = 0 \implies c_1 = c_3 + c_5 \\ c_2 + c_3 + c_6 = 0 \implies c_2 = c_3 + c_6 \\ c_4 + c_5 + c_6 = 0 \implies c_4 = c_5 + c_6 \end{cases}$$

Подставляя поочередно векторы свободных переменных $(c_3, c_5, c_6) \in \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, получаем строки проверочной матрицы:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Построение решетки

Решетка строится на основе столбцов матрицы H :

$$h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, h_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, h_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, h_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, h_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, h_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Состояния решетки на ярусе i — это векторы частичных сумм $s_i = \sum_{j=1}^i c_j h_j \pmod{2}$. Для валидного кодового слова должно выполняться $s_6 = 000$. Состояние s_i должно быть достижимо из $s_0 = 000$ (прямой ход) и позволять дойти до 000 за оставшиеся шаги (обратный ход).

- **Ярус 0:** Начинаем в $V_0 = \{000\}$.
- **Ярус 1:** Выбор $c_1 \in \{0, 1\}$. $V_1 = \{000, 110\}$.
- **Ярус 2:** Из V_1 прибавляем $c_2 h_2$.

$$V_2 = \{000, 101, 110, 011\}$$

- **Ярус 3:** Прибавляем $c_3 h_3$. Заметим, что оставшиеся столбцы h_4, h_5, h_6 имеют 0 в первой координате. Значит, любой путь из V_3 в конечный узел 000 не изменит первую координату. Следовательно, на ярусе 3 выживают только те состояния, у которых первая координата равна 0. Из состояний V_2 формируем такие векторы с помощью $c_3 h_3$: $000 + 000 = 000$, $101 + 100 = 001$, $110 + 100 = 010$, $011 + 000 = 011$.

$$V_3 = \{000, 001, 010, 011\}$$

- **Ярус 4:** Прибавляем $c_4 h_4$. Поскольку h_5 и h_6 порождают все векторы вида $(0, x, y)^T$, любое состояние с нулем в первой координате сможет дойти до 000.

$$V_4 = \{000, 001, 010, 011\}$$

- **Ярус 5:** Прибавляем $c_5 h_5$. Чтобы на 6-м шаге прийти в 000 с помощью $h_6 = (0, 0, 1)^T$, состояние s_5 обязано принадлежать $\{000, 001\}$. Из V_4 с помощью h_5 мы можем попасть в:

$$V_5 = \{000, 001\}$$

- **Ярус 6:** Прибавляем $c_6 h_6 \in \{000, 001\}$. Все пути сходятся в:

$$V_6 = \{000\}$$

3. Сравнение с синдромной решеткой

По определению синдромной решетки, ее узлы на ярусе i представляют собой все возможные значения синдромов для префиксов длины i любого кодового слова. Частичный синдром вычисляется как $s_i = c_{[1..i]} H_{[1..i]}^T$.

В нашем построении на каждом шаге i состояние обновлялось по правилу $s_i = s_{i-1} \oplus c_i h_i$, что алгебраически в точности эквивалентно вычислению частичного синдрома. Отсечение невалидных путей (требование достижимости нулевого узла на последнем ярусе) гарантирует, что остаются только те частичные синдромы, которые могут быть дополнены до нулевого синдрома (то есть до валидного кодового слова).

Таким образом, решетка, построенная по проверочной матрице путем накопления частичных сумм ее столбцов, по построению и есть **минимальная синдромная решетка**. С точностью до изоморфизма (выбора базиса и бинарного представления узлов), структура ярусов, переходы и метки ребер этих двух решеток абсолютно идентичны.